Muestreo y reconstrucción de señales en el dominio del tiempo

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Visión Continua y Discreta del Muestreo

- Muestreo como una señal de tiempo continuo, o discreto:

$$x_d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT_s) \quad \text{vs.} \quad x_d[n] = x_c(nT_s)$$

  - La Transformada de Fourier de tiempo continuo (CFT) es:

$$\begin{aligned} X_d(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT_s) \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega T_s n} \end{aligned}$$

  - La Transformada de Fourier de tiempo discreto (DTFT) es:

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\Omega n}$$

Relación entre frecuencia continua ω y discreta Ω

Comparando ambas expresiones, $X_d(j\omega) = X_d(e^{j\Omega})$ si $\Omega = \omega T_s$.

Visión Continua y Discreta del Muestreo

Recordamos la relación entre el espectro de $X(j\omega)$ y $X_d(j\omega)$

$$X_d(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{-\infty}^{\infty} X(\omega - \frac{2\pi k}{T_s})$$

- Si hacemos $\omega = \frac{\Omega}{T_s}$, entonces:

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{-\infty}^{\infty} X(\frac{\Omega - 2\pi k}{T_s})$$

- Es decir, las frecuencias continuas $\omega \in (0, \pi/T_s)$ de la señal original se corresponden con las frecuencias discretas $\Omega \in (0, \pi)$.

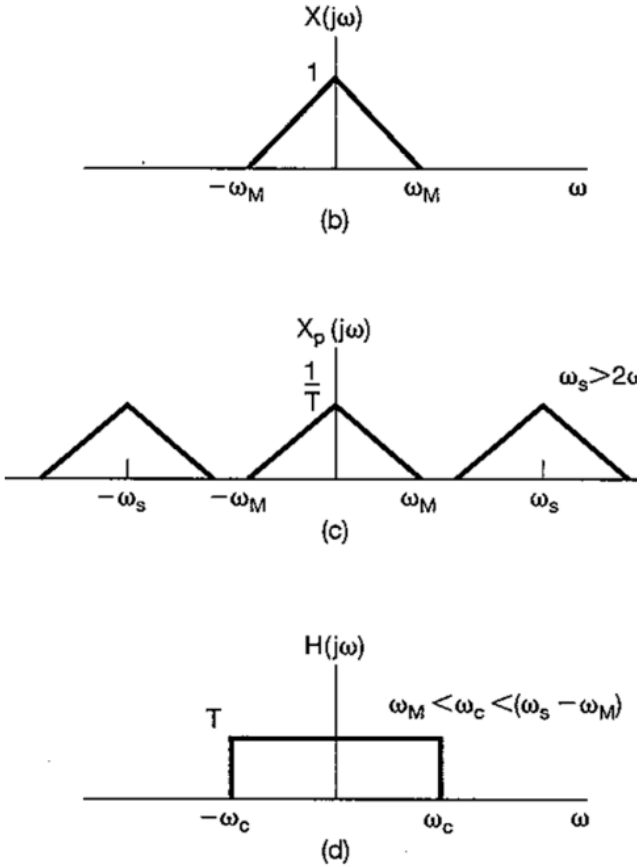
Visión Continua y Discreta del Muestreo

Recordamos la relación entre el espectro de $X(j\omega)$ y $X_d(j\omega)$

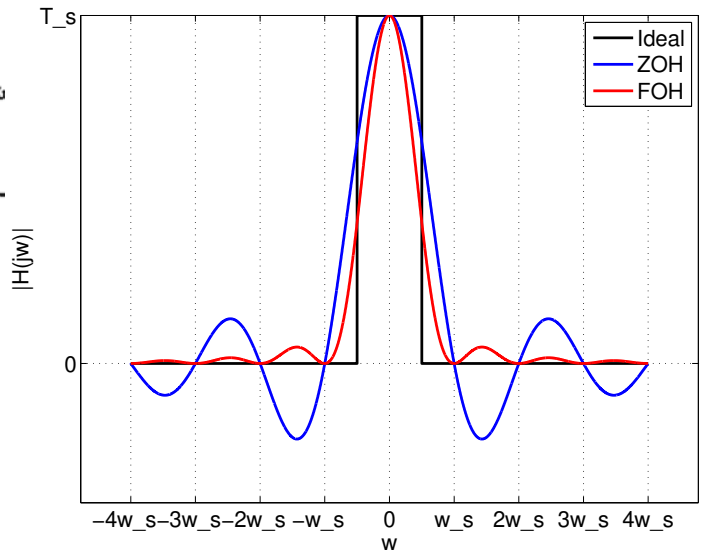
$$X_d(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{-\infty}^{\infty} X(\omega - \frac{2\pi k}{T_s})$$

- El periodo de muestreo *escala* el espectro de la señal original.
- En el límite $\omega_s = 2\omega_m$ (*Nyquist-Shannon*), el espectro de la señal discreta está *completamente ocupado* por el de la señal continua.
- Si hacemos un sobremuestreo, p. ej. $\omega_s = 4\,\omega_m$, estamos dejando un margen de frecuencias sin ocupar.

Reconstrucción mediante interpolación

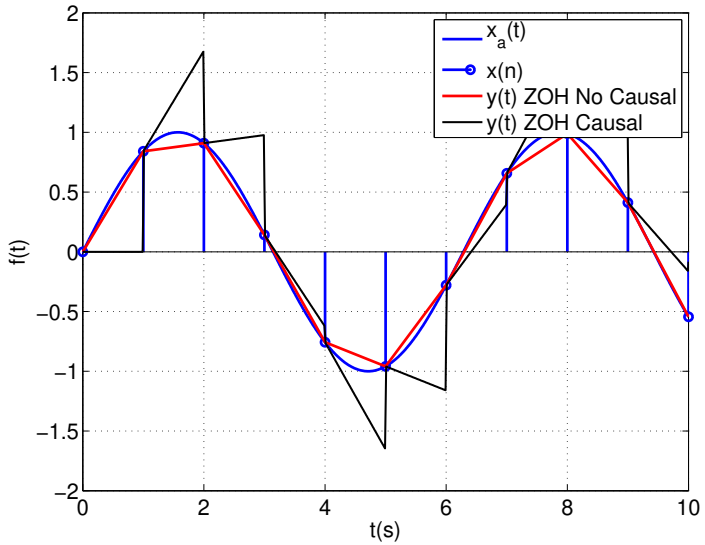


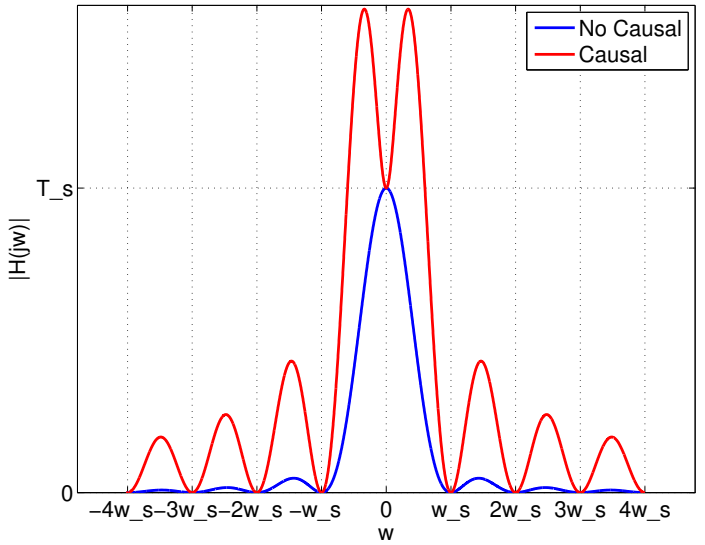
- Retenedor orden cero: $H(j\omega) = e^{-j\frac{T_s\omega}{2}} T_s Sa(T_s\omega/2)$
- Retenedor orden uno: $H(j\omega) = T_s Sa^2(T_s\omega/2)$
- Filtro ideal: $H(j\omega) = T_s \Pi(\frac{\omega}{\omega_s})$



Retenedor de orden uno (FOH)

- Versión no causal:
  - $h(t) = \Lambda(\frac{t}{T_s})$
  - $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT)\Lambda(\frac{t-kT_s}{T_s})$
  - Es no causal porque:
    - ★ Durante el periodo $t \in (kT_s, (k+1)T_s)$: $y(t) = x_c(kT) + \frac{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}{T_s}(t - kT_s)$. Depende de un valor futuro.
    - ★ Su h(t) toma valores no nulos en instantes previos a t=0.
- Versión causal:
  - Durante el periodo $t \in (kT_s, (k+1)T_s)$: $y(t) = x_c(kT) + \frac{x_c(kT) - x_c((k-1)T)}{T_s}(t - kT_s)$
  - $h(t) = \Pi(\frac{t - T_s/2}{T_s})(1 + \frac{t}{T_s}) - \Pi(\frac{t - 3T_s/2}{T_s})\frac{t - T_s}{T_s}$
  - Se puede calcular el espectro del filtro





Conceptos importantes

- Teorema del muestreo
  - Escalado y réplica
  - $\omega_s > 2\omega_m$ (para evitar solapamiento)
- Reconstrucción
  - Filtro paso-bajo ideal (no realizable)
  - Interpolación (FOH, retención de orden cero, etc.)
  - En la práctica, reconstrucción no ideal, pero realizable.